RELAZIONE DI LABORATORIO

Isolamento Sandbox e Segregazione Regole Firewall pfSense

STUDENTE	DATA	PIATTAFORMA	FIREWALL
Simone Meola	23 Ottobre 2026	Oracle VirtualBox	pfSense 2.x CE

1. Introduzione e contestualizzazione

Nell'ambito della sicurezza delle reti e dell'analisi delle vulnerabilità, la segregazione degli ambienti rappresenta uno dei pilastri fondamentali della difesa in profondità (*Defense in Depth*). L'obiettivo di questa esercitazione è la progettazione, configurazione e validazione empirica di una **Sandbox di Rete isolata** gestita dall'hypervisor Oracle VirtualBox e controllata dal firewall stateful pfSense. Nello specifico, si intende inibire l'accesso al servizio web vulnerabile DVWA (su TCP/80) preservando la raggiungibilità IP di base (ICMP/Ping) tra i segmenti.

2. Architettura di rete e mappatura IP

La topologia di rete è suddivisa in due segmenti distinti e isolati (LAN e OPT1) gestiti dalle rispettive interfacce virtuali del firewall pfSense e mappati su reti interne di VirtualBox:

Macchina Virtuale	Interfaccia pfSense	Indirizzo IP / Subnet	Ruolo / Servizio	Rete VirtualBox
pfSense	LAN / OPT1 Gateway	192.168.2.1 / 192.168.3.1	Firewall / Router / DHCP	intnet / OPT1
Kali Linux	LAN	192.168.2.0/24	Client Attaccante / Auditing	intnet
Metasploitable 2	OPT1	192.168.3.50	Target (DVWA su HTTP/80)	OPT1



Figura 1: Mappatura delle interfacce di Rete Interna su Oracle VirtualBox per Kali (intnet), Metasploitable (OPT1) e pfSense.

3. Configurazione interfaccia OPT1 e DHCP Server

Per la gestione della seconda sottorete (OPT1), è stato assegnato un IP statico 192.168.3.1/24 a pfSense ed è stato abilitato il server DHCP per l'allocazione dinamica degli indirizzi nel pool compreso tra 192.168.3.50 e 192.168.3.150 .

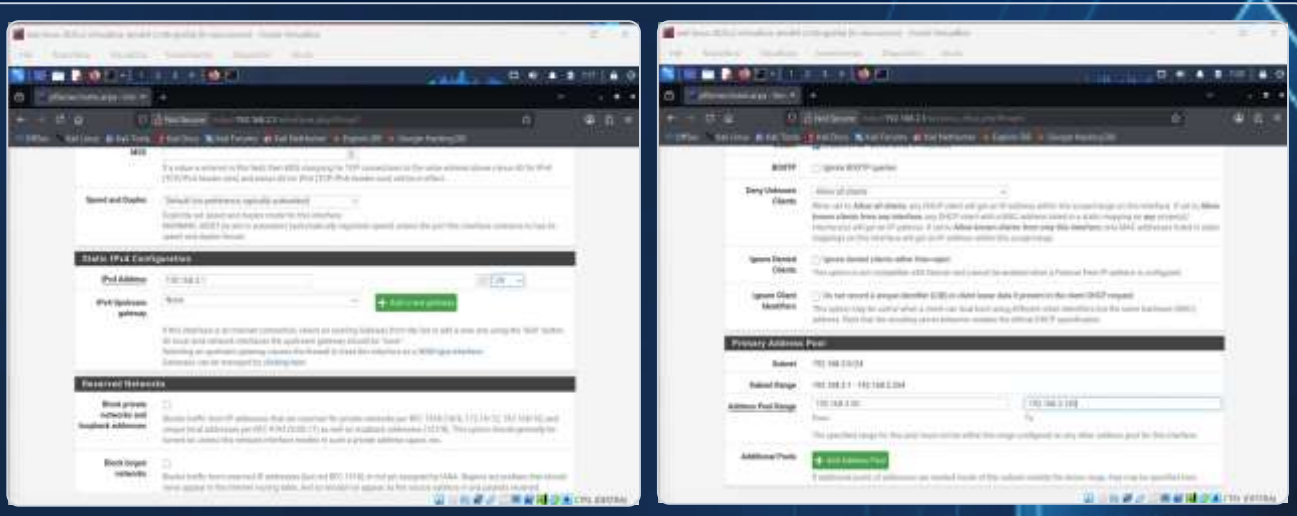
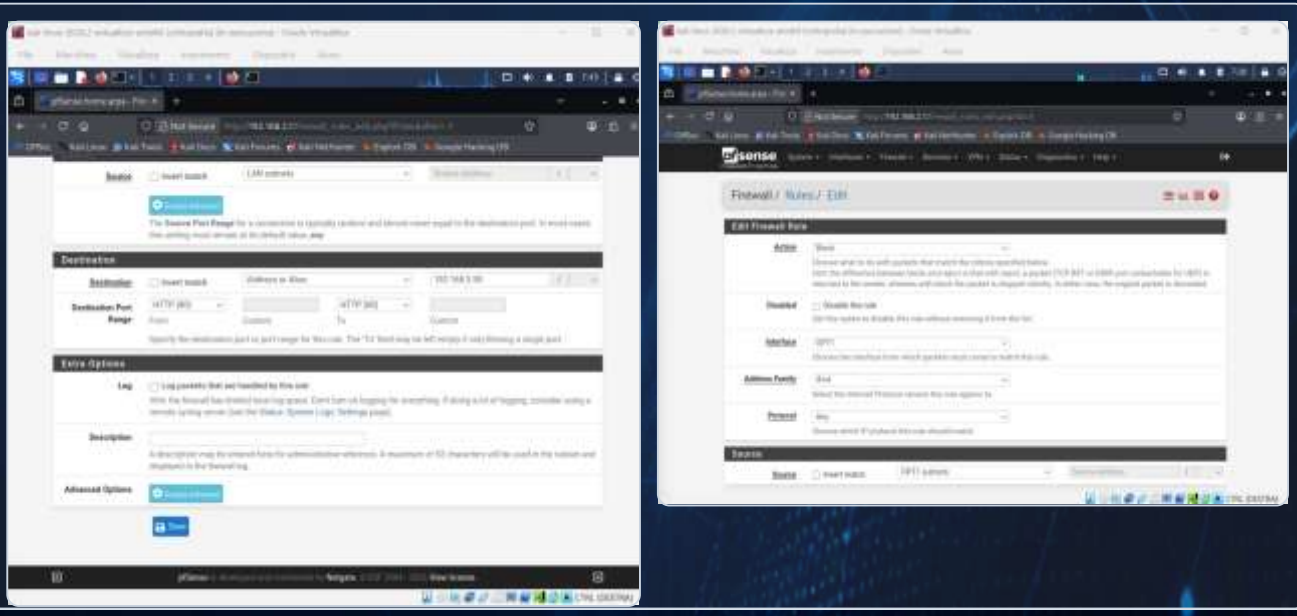


Figura 2: Configurazione dell'indirizzo IPv4 statico e del range di indirizzi DHCP sull'interfaccia OPT1 di pfSense.

4. Definizione della politica di sicurezza (pfSense)

Per impedire l'accesso al servizio web vulnerabile senza interrompere la connettività di rete ICMP tra i segmenti, è stata creata una regola di blocco puntuale nell'interfaccia di gestione sotto **Firewall > Rules > LAN**:

Action: Block (scarto silenzioso del pacchetto senza risposta RST)
Interface: LAN
Address Family: IPv4 | **Protocol:** TCP
Source: LAN subnets (Sottorete 192.168.2.0/24)
Destination: Single Host or Alias 192.168.3.50
Destination Port Range: HTTP (80)



6. Risultati delle verifiche sperimentali

I test condotti dalla postazione Kali Linux confermano l'efficacia dell'isolamento selettivo:

- **Test 1 - Accesso Web (Browser Firefox):** La navigazione verso http://192.168.3.50 fallisce esplicitamente con l'errore *"The connection has timed out"*.
- **Test 2 - Reachability di Rete (ICMP Ping):** Il comando ping 192.168.3.50 mostra risposte continue con 0% packet loss (45 pacchetti ricevuti, RTT medio ~4.0 ms).
- **Test 3 - Port Scanning Selettivo (Nmap):** L'analisi sulla porta 80/TCP restituisce lo stato filtered .

```
$ ping -c 45 192.168.3.50 45 packets transmitted, 45 received, 0% packet loss, time 46425ms rtt min/avg/max/mdev = 1.078/4.075/11.107/2.116 ms $ nmap -p 80 192.168.3.50 PORT STATE SERVICE 80/tcp filtered http
```

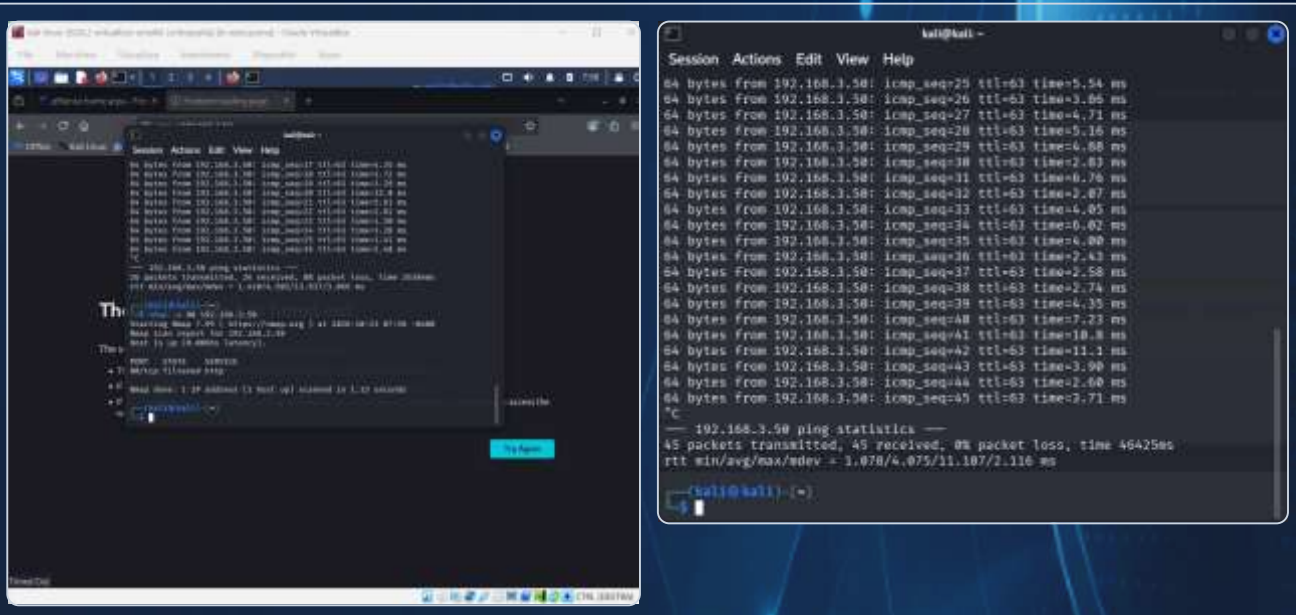


Figura 4: Verifiche sperimentali da Kali: risposte ICMP regolari, stato 'filtered' su Nmap e Timeout su Firefox.

7. Utilità Pratica e casi d'uso reali

La tecnica di isolamento applica i principi di **Least Privilege** e **Zero Trust**:

- **Protezione Legacy:** Mantiene isolati server datati o vulnerabili (es. DVWA) riducendo la superficie d'attacco.
- **Malware Analysis:** Consente l'esecuzione di campioni sospetti senza rischi di movimento laterale.
- **Segregazione Dev/Test:** Permette di condurre penetration test senza impattare la produzione.

8. Conclusioni

L'attivazione della regola di firewall su pfSense ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Le prove pratiche (timeout browser, ping attivo e porta filtrata su Nmap) dimostrano il completo successo dell'isolamento della Sandbox di laboratorio.